

Consigna para AVANCE DE PROYECTO FINAL 2

1. Logro a evaluar:

Al finalizar la unidad, el estudiante ejecuta el despliegue inicial de la solución informática, considerando la integración con una base de datos, la aplicación de controles de seguridad y la verificación de los requerimientos desarrollados.

2. Indicación general:

Deberán trabajar en el desarrollo de su proyecto de software en la empresa elegida. Para este avance, incorporarán el uso de una base de datos y aplicarán controles de seguridad en su solución. Así mismo, se validará el servicio según los requerimientos desarrollados y se desplegará en la nube la primera versión de su solución.

3. Indicaciones específicas:

La evaluación es grupal. Los estudiantes entregarán un informe escrito (en formato MS Word) y sustentarán su proyecto de manera oral y con apoyo de diapositivas. La entrega es a través de la plataforma virtual de aprendizaje y debe incluir:

- Informe de avance en formato MS Word
- Presentación de su exposición en formato PPT u otro formato de presentación de diapositivas
- Revisar el Anexo donde encontrarás la estructura del informe.

El informe escrito deberá contener los siguientes artefactos:

Item	Artefacto	Descripción
1	Diseño físico de base de datos	Se elaborará el modelo físico de la base de datos junto con el script SQL para su creación. Incluye diagrama físico de base de datos y Script SQL

2	Informe de Administración y Replicación	Se incluirá un documento donde los estudiantes explican cómo aplicarían la replicación, respaldo y buenas prácticas de administración de la base de datos. Incluye: Motor de base de datos usado, tipo de replicación propuesta, justificación técnica, diagrama de arquitectura
3	Implementación del Patrón de Acceso a Datos	Se desarrollará e integra un módulo o clase que implemente un patrón de diseño de acceso a datos (por ejemplo: DAO, Repository, etc.) en su proyecto. Incluye diagrama de clases del patrón de diseño aplicado en su proyecto, código fuente del patrón y justificación técnica
4	Catálogo de Controles de Seguridad del Proyecto	Se incluirá la lista de controles de seguridad a aplicar al sistema, alineados a buenas prácticas (ISO 27001, OWASP, NIST, etc.)
5	Módulo de Autenticación y Autorización Implementado	Se desarrollará e integrará un módulo de login seguro con control de acceso basado en roles o permisos dentro de su aplicación. Incluye evidencias del formulario de autenticación, gestión segura de credenciales, control de autorización, gestión de sesiones o tokens, enlace al código fuente y justificación técnica
6	Informe Técnico de Seguridad, Cifrado de Datos	Se detallarán las medidas de seguridad implementadas en el proyecto, enfocándose en cifrado, confidencialidad y trazabilidad. Incluye mecanismos de cifrado usado en el proyecto (p.e. AED, RSA, SSL/TLS, etc.), mecanismos de trazabilidad empleados (p. e. logs, auditoría, seguimiento de usuarios, etc.), referencia a

		estándares o buenas prácticas utilizadas y justificación técnica.
7	Prueba de seguridad web	Se incluirán reportes de verificación de seguridad web sobre su aplicación, identificando vulnerabilidades comunes y proponiendo medidas de mitigación. Se hace uso de una herramienta de escaneo de vulnerabilidades y pen testing con Kali Linux
8	Plan de pruebas del sistema	Se definirá el alcance, enfoque, recursos, cronograma y especificación de casos de prueba del sistema, en relación con los requerimientos funcionales y no funcionales. Se utilizan plantillas de prueba estructuradas (a criterio del docente)
9	Manual de despliegue	Se incluirá un documento técnico que describa de forma detallada el proceso de despliegue del sistema en una plataforma cloud, indicando los pasos, herramientas, y configuraciones necesarias para replicarlo a futuro. Incluye descripción del entorno cloud elegido, herramientas necesarias, dependencias, configuraciones previas y pasos del despliegue.
10	Evidencia de pruebas de despliegue	Se incluirá un documento donde se registren las pruebas de validación del despliegue realizadas, tomando como base los pasos descritos en el manual de despliegue. Incluye capturas de pantalla del sistema en funcionamiento en la plataforma cloud elegida.

La sustentación oral se realizará en el ambiente asignado a las clases del curso.

Para su ejecución se deberá tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Todos los integrantes deberán participar en la sustentación.
- La calificación es individual.
- La sustentación deberá iniciar con el levantamiento de las observaciones o aspectos de mejora realizados a la APF1.
- Cada integrante deberá exponer sus principales aportes al proyecto.
- Ningún integrante deberá repetir la exposición de otro integrante.
- Se expondrá el proyecto, siguiendo un orden lógico y demostrando capacidad de síntesis.
- Se demostrará el dominio del tema, argumentando y sustentando el proyecto.
- Se evidenciará la aplicación en ejecución en una plataforma cloud.

4. Recomendaciones

- Coordinarás con tu docente la viabilidad de tu proyecto antes de empezar a desarrollarlo.
- Asistirás a todas las sesiones y presentarás todas las actividades previas a la entrega del informe para obtener retroalimentación.
- Tomarás nota de toda la retroalimentación y realizarás las correcciones necesarias indicadas por el docente.
- Revisarás el material de la clase y tus anotaciones antes de elaborar el informe.
- Consultarás el material complementario del curso.

5. Criterios de evaluación

A continuación, podrás encontrar la rúbrica de evaluación con la que será evaluada la actividad. Recuerda que también puedes encontrarla en la plataforma virtual de aprendizaje. Asegúrate de leerla antes de realizar la actividad.

A tomar en cuenta en caso de plagio:

“Todo acto de copiar, intentarlo o dejar copiar, durante una prueba, examen, práctica, trabajo o cualquier asignación académica, usando tanto el medio físico como el electrónico, se encuentra normado en el Reglamento de Estudios y el Reglamento de Disciplina del Estudiante vigentes en el Portal de Transparencia y/o en el Portal del Estudiante”.

RÚBRICA DE AVANCE DE PROYECTO FINAL 2

Criterio	Definición del criterio	Estándar esperado	En proceso 2	En proceso 1	Inicial
Integración con base de datos	Se califica que el estudiante implemente la integración con la base de datos de manera coherente con los requerimientos del sistema, asegurando consultas, operaciones y replicación correctamente configuradas.	Implementa la integración con la base de datos de manera coherente con los requerimientos del sistema, asegurando consultas, operaciones y replicación correctamente configuradas considerando los siguientes elementos: 1) Informe de Administración y Replicación 2) Diseño físico de base de datos 3) Implementación del Patrón de Acceso a Datos 4) Consistencia entre el modelo de base de datos y el script SQL	Implementa la integración con la base de datos de manera coherente con los requerimientos del sistema, asegurando consultas, operaciones y replicación correctamente configuradas considerando 3 de los siguientes elementos: 1) Informe de Administración y Replicación 2) Diseño físico de base de datos 3) Implementación del Patrón de Acceso a Datos 4) Consistencia entre el modelo de base de datos y el script SQL	Implementa la integración con la base de datos de manera coherente con los requerimientos del sistema, asegurando consultas, operaciones y replicación correctamente configuradas considerando 2 de los siguientes elementos: 1) Informe de Administración y Replicación 2) Diseño físico de base de datos 3) Implementación del Patrón de Acceso a Datos 4) Consistencia entre el modelo de base de datos y el script SQL	Implemente la integración con la base de datos de manera coherente con los requerimientos del sistema, asegurando consultas, operaciones y replicación correctamente configuradas considerando 1 de los siguientes elementos: 1) Informe de Administración y Replicación 2) Diseño físico de base de datos 3) Implementación del Patrón de Acceso a Datos 4) Consistencia entre el modelo de base de datos y el script SQL
		4	3	2	1

Criterio	Definición del criterio	Estándar esperado	En proceso 2	En proceso 1	Inicial
Medidas de Seguridad para la aplicación	Se califica que el estudiante emplee medidas de seguridad pertinentes para proteger la aplicación, considerando configuraciones, controles y prácticas que garanticen la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información en la elaboración de los artefactos.	Emplea medidas de seguridad pertinentes para proteger la aplicación, considerando configuraciones, controles y prácticas que garanticen la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información en la elaboración de los siguientes artefactos: 1) Módulo de Autenticación y Autorización Implementado 2) Informe Técnico de Seguridad, Cifrado de Datos 3) Prueba de seguridad web 4) Catálogo de Controles de Seguridad del Proyecto	Emplea medidas de seguridad pertinentes para proteger la aplicación, considerando configuraciones, controles y prácticas que garanticen la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información en la elaboración de 3 de los siguientes artefactos: 1) Módulo de Autenticación y Autorización Implementado 2) Informe Técnico de Seguridad, Cifrado de Datos 3) Prueba de seguridad web 4) Catálogo de Controles de Seguridad del Proyecto	Emplea medidas de seguridad pertinentes para proteger la aplicación, considerando configuraciones, controles y prácticas que garanticen la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información en la elaboración de 2 de los siguientes artefactos: 1) Módulo de Autenticación y Autorización Implementado 2) Informe Técnico de Seguridad, Cifrado de Datos 3) Prueba de seguridad web 4) Catálogo de Controles de Seguridad del Proyecto	Emplea medidas de seguridad pertinentes para proteger la aplicación, aplicando configuraciones, controles y prácticas que garanticen la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información elaborando 1 de los siguientes artefactos: 1) Módulo de Autenticación y Autorización Implementado 2) Informe Técnico de Seguridad, Cifrado de Datos 3) Prueba de seguridad web 4) Catálogo de Controles de Seguridad del Proyecto
		4	3	2	1
Despliegue de la aplicación	Se califica que el estudiante realice el despliegue de la aplicación de forma funcional y estructurada, aplicando	Realiza el despliegue de la aplicación de forma funcional y estructurada, aplicando configuraciones y procedimientos que aseguren un	Realiza el despliegue de la aplicación de forma funcional y estructurada, aplicando configuraciones y procedimientos que aseguren un	Realiza el despliegue de la aplicación de forma funcional y estructurada, aplicando configuraciones y procedimientos que aseguren un	Realiza el despliegue de la aplicación de forma funcional y estructurada, aplicando configuraciones y procedimientos que aseguren un

Criterio	Definición del criterio	Estándar esperado	En proceso 2	En proceso 1	Inicial
	configuraciones y procedimientos que aseguren un funcionamiento estable en el entorno definido elaborando los artefactos.	funcionamiento estable en el entorno definido elaborando los siguientes artefactos: 1) Plan de pruebas del sistema 2) Manual de despliegue 3) Evidencia de pruebas de despliegue 4) Evidencias de monitoreo y administración de base de datos	funcionamiento estable en el entorno definido elaborando 3 de los siguientes artefactos: 1) Plan de pruebas del sistema 2) Manual de despliegue 3) Evidencia de pruebas de despliegue 4) Evidencias de monitoreo y administración de base de datos	funcionamiento estable en el entorno definido elaborando 2 de los siguientes artefactos: 1) Plan de pruebas del sistema 2) Manual de despliegue 3) Evidencia de pruebas de despliegue 4) Evidencias de monitoreo y administración de base de datos	funcionamiento estable en el entorno definido elaborando 1 de los siguientes artefactos: 1) Plan de pruebas del sistema 2) Manual de despliegue 3) Evidencia de pruebas de despliegue 4) Evidencias de monitoreo y administración de base de datos
		4	3	2	1
Validación y Verificación del Sistema en la Plataforma Cloud	Se califica que el estudiante valide el funcionamiento del sistema considerando los aspectos de seguridad, integración de base de datos y el despliegue de la solución informática.	Realiza una validación precisa en la plataforma Cloud del funcionamiento del sistema considerando los aspectos de seguridad, e integración de base de datos según el plan de pruebas.	Realiza una validación adecuada en la plataforma Cloud del funcionamiento del sistema considerando los aspectos de seguridad, e integración de base de datos.	Realiza una validación en la plataforma Cloud del funcionamiento del sistema considerando algunos de los aspectos de seguridad e integración de base de datos.	Realiza una validación del funcionamiento del sistema considerando algunos de los aspectos de seguridad e integración de base de datos.
		2	1.5	1	0.5

Criterio	Definición del criterio	Estándar esperado	En proceso 2	En proceso 1	Inicial
Sustentación	Se califica que el estudiante argumente su proyecto con claridad, coherencia técnica y dominio conceptual, explicando las decisiones tomadas en cada fase del desarrollo.	Argumenta el proyecto con claridad, coherencia técnica y dominio conceptual, explicando las decisiones tomadas en cada fase del desarrollo cumpliendo las indicaciones indicadas: 1) Se expone los principales aportes al proyecto 2) Se sigue un orden lógico, coherente y con capacidad de síntesis 3) Se demuestra dominio del tema, argumentando y sustentando los artefactos elaborados 4) Se muestra el funcionamiento del sistema en una plataforma cloud	Argumenta el proyecto con claridad, coherencia técnica y dominio conceptual, explicando las decisiones tomadas en cada fase del desarrollo cumpliendo 3 de las indicaciones indicadas: 1) Se expone los principales aportes al proyecto 2) Se sigue un orden lógico, coherente y con capacidad de síntesis 3) Se demuestra dominio del tema, argumentando y sustentando los artefactos elaborados 4) Se muestra el funcionamiento del sistema en una plataforma cloud	Argumenta el proyecto con claridad, coherencia técnica y dominio conceptual, explicando las decisiones tomadas en cada fase del desarrollo cumpliendo 2 de las indicaciones indicadas: 1) Se expone los principales aportes al proyecto 2) Se sigue un orden lógico, coherente y con capacidad de síntesis 3) Se demuestra dominio del tema, argumentando y sustentando los artefactos elaborados 4) Se muestra el funcionamiento del sistema en una plataforma cloud	Argumenta el proyecto con claridad, coherencia técnica y dominio conceptual, explicando las decisiones tomadas en cada fase del desarrollo cumpliendo 1 de las indicaciones indicadas: 1) Se expone los principales aportes al proyecto 2) Se sigue un orden lógico, coherente y con capacidad de síntesis 3) Se demuestra dominio del tema, argumentando y sustentando los artefactos elaborados 4) Se muestra el funcionamiento del sistema en una plataforma cloud
		2	1.5	1	0.5
Levantamiento de Observaciones	Se califica que el estudiante realice el levantamiento de todas las observaciones realizadas en el Avance de proyecto Final 1.	Realiza el levantamiento del 100% de todas las observaciones realizadas en el Avance de proyecto Final 1	Realiza el levantamiento del 80% de todas las observaciones realizadas en el Avance de proyecto Final 1	Realiza el levantamiento del 50% de todas las observaciones realizadas en el Avance de proyecto Final 1	Realiza el levantamiento del 30% de todas las observaciones realizadas en el Avance de proyecto Final 1
		4	3	2	1

Anexo. Estructura del informe

El informe escrito debe tener la siguiente estructura

1. Análisis Empresarial
 - a. Introducción
 - b. Descripción de la empresa
 - c. Visión
 - d. Misión
 - e. Análisis de Negocio (Lean Canvas)
 - f. Mapa de Procesos (AS-IS)
 - g. Oportunidades de mejora y modelo propuesto (TO-BE)
2. Planificación y Gestión del Proyecto
 - a. Project Charter
 - b. Alcance y objetivos del proyecto
 - c. Cronograma del proyecto (Diagrama de Gantt)
 - d. Planificación ágil – Sprint Planning
 - e. Roles y artefactos Scrum
 - f. Tablero Kanban/Scrum
 - g. Product Backlog
 - h. Historias de usuario
3. Selección y Configuración de Herramientas de desarrollo
 - a. Selección de herramientas
 - b. Evidencias de configuración de herramientas
 - c. Repositorio GitHub
 - i. Estructura del repositorio
 - ii. Archivo README.md
4. Prototipos
 - a. Wireframes de baja fidelidad
 - b. Mockups de alta fidelidad
 - c. Principios y buenas prácticas UX/UI aplicadas
 - d. Navegación y flujo de interacción del usuario
5. Gestión de riesgos del proyecto
 - a. Identificación de riesgos
 - b. Mapa de riesgos (Matriz de Probabilidad–Impacto + Heatmap)
 - c. Plan de gestión de riesgos
 - i. Estrategias de mitigación y respuesta

- ii. Seguimiento y control de riesgos
- 6. Definición de Métricas y Niveles de Servicio
 - a. Identificación de KPIs y métricas del sistema
 - b. Definición de SLA (Service Level Agreement) y SLO (Service Level Objective)
 - c. Plan de Medición y Monitoreo
 - i. Herramientas de monitoreo utilizadas
 - ii. Métricas recolectadas
- 7. Desarrollo e Implementación Técnica
 - a. Arquitectura general del sistema
 - b. Estructura del código fuente
 - c. Código optimizado y evidencia técnica
 - d. Estrategias WPO
 - i. Métricas antes y después de la optimización
 - ii. Estrategias implementadas
- 8. Implementación y Administración de Base de Datos
 - a. Diseño físico de base de datos
 - b. Informe de Administración y Replicación
 - i. Estrategia de respaldo y replicación
 - ii. Configuración de alta disponibilidad
 - iii. Evidencias de monitoreo y administración
 - c. Implementación del Patrón de Acceso a Datos
 - i. Patrón de Acceso a Datos elegido
 - ii. Diagrama de clases de muestra de uso del patrón
 - iii. Ejemplo de código implementado
- 9. Seguridad del Sistema
 - a. Catálogo de controles de seguridad
 - b. Módulo de Autenticación y Autorización implementado
 - c. Informe Técnico de Seguridad y Cifrado de Datos
 - d. Pruebas de seguridad web
 - i. Metodología empleada
 - ii. Resultados y vulnerabilidades detectadas
 - iii. Acciones correctivas y recomendaciones
- 10. Validación y Verificación del Sistema
 - a. Plan de pruebas del sistema
 - b. Evidencias de pruebas del sistema

11. Despliegue

- a. Manual de despliegue
- b. Evidencia de pruebas de despliegue

Anexos

- A. Script SQL y archivos de configuración de base de datos
- B. Fragmentos de código fuente relevantes
- C. Reportes automatizados de pruebas
- D. Reportes automatizados de seguridad

Referencias Bibliográficas